ما هو الأمن السيبراني؟(١)

هو تأمين الأجهزة والشبكات والمعلومات وغيرها من الأنظمة من الهجمات الاستغلالية.

فهو إذًا "الأمن المعلوماتي".

ما هي مجالات الأمن السيبراني؟(١)

تأمين الشبكات (Network security):
حماية الشبكة من القراصنة الرقميين أو من البرامج الخبيثة.

تأمين البرامج (Application security):
التأكد من خلو البرامج\نظم التشغيل من الثغرات. فإن كانت حافظةً لبيانات المستخدمين، فلا بد من برمجتها بمنهجية رصينة لا طاقة للقرصان بها. فبِذا تُأمَّن معلومات المستخدم.

تأمين المعلومات (Information security):
حماية البيانات حال النقل والتخزين من العبث بها أو انتهاك خصوصيتها.

تأمين العمليات التشغيلية (Operational security):
التأكد من أن الإجراءات التقنية المديرة للبيانات والشبكات محمية من استغلال القراصنة.

التعافي من الأزمات والعودة (Disaster recovery & business continuity):
تعافي المنظمة من الأزمات التي أفقدتها بعض التقدم أو البيانات الهامة، سواء كانت هجمة قراصنة أو عطلًا فنيًا. التعافي من الأزمات قائم على سياسات خاصة تحددها الشركة (١) للعودة إلى الطاقة التشغيلية الأساسية. أما العودة للعمل فهو تدبيرٌ تدبره المنظمة تحسّبًا لأي مكروه قد يقع حيث لا تملك ما تستعين به على العمل، حينها تعتمد هذا التدبير.

توعية المستخدم (End-user Education):
إن جهل الناس بمبادئ الأمن الرقمي لأعظم المفاسد وأعتاها على الأنظمة كلها، فكم من جاهلٍ أو متجاهلٍ دخل على رابطٍ مشبوه أو ثبت برنامجًا خبيثًا بحسن نية أنّما هو سليم وليس بسليم، فيعطِّلَ بذلك أأمن الأنظمة والبرمجيات. فلا ريب أن توعية المستخدمين أقوى سلاح وأمضاه على كل قرصان، فيُنبَّهون ألا يتصلوا بالشبكات العامة المفتوحة، ولا يثبتوا برنامجًا لا علم لهم بسلامة مصدره، وغير ذلك من حسن التدبير للتعامل مع الأنظمة.

ما مدى تأثير تلك التهديدات المعلوماتية ؟(١)

اعلم يا أخي أن الشركات قد جمعت في خوادمها ما قصرت الألباب عن تخيله وعجزت عن عده من معلومات الناس وأحوالهم ودقيق أمورهم وجليلها. ثم هَب أن أولئك القراصنة وصلوا إلى هذه المعلومات، أهُم مفرطون بها؟ والله لَإن بلغوها ما تركوا تلك الشركة حتى نهبوا منها الملايين لئلا يُفضَحوا. فهذه شركة IBM نظرت في متوسط خسائرها لِمَا سُلِب من المعلومات فإذا به قد بلغ أربعين ألفًا وأربعمائة ألفٍ وأربعة ملايين دولارٍ سنة ٢٠٢٥.
نفهم بما تقدم أن تلك الاختراقات ليست بالهينة.

أنواع التهديدات المعلوماتية (١)

ليست هذه التهديدات هجمات فحسب، بل إن لها فروعًا:
١. الجرائم المعلوماتية (Cybercrimes)
٢. الهجمات المعلوماتية (Cyberattacks)
٣. الإرهاب المعلوماتي (Cyberterrorism)

المراجع

(١)
What Is Cybersecurity? Definition, Types, and Tips
من <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security>

(٢)
2.6 IT Disaster Recovery Plan (DRP)
من <https://rulebook.sama.gov.sa/en/26-it-disaster-recovery-plan-drp>

(٣)
حصار طروادة
من <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9>

(٤)
3.2.1. Few widely accepted definitions
من <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000150#sec0030>

(٥)
3.3.1. Few widely accepted definitions
من <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000150#sec0030>

(٦)
3.4. Cyberterrorism
من <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000150#bib59>

ذكرت إحدى المقالات العلمية(٤) أن الجرائم المعلوماتية هي كل فعلٍ غير مشروع يفعل بالأجهزة الرقمية. وأما الهجمات المعلوماتية(٥) أنها قصد منظمةٍ لتعطيل أنظمتها باستخدام الأجهزة الرقمية أو للعبث بأنظمة المعلومات فيها. والأخير(٦) تهديدٌ أو هجمةٌ على نظام لإخافة فئةٍ ما كالحكومة أو المجتمع وإجبارهم لِمَطمع في نفس القرصان.

كيف يخترق القراصنة الأنظمة؟(١)

لهم عدة حيل:

البرمجيات الخبيثة (Malwares)
وهي برامج تعطل الحاسوب أو تفسد نظامه، وهي على صنوف:

- الفيروسات (Viruses): برامج تتخفى خلف ملفات تبدو سليمة، حتى إذا شُغِّلت طغت وساحت في النظام ناشرةً سقمها في بقية الملفات.

- الطرواديات (Trojans) : لعلك قد سمعت بمكيدة حصان طروادة(٣) حيث حارب الإغريق الطرواديين (أهل مدينة طروادة) عشر سنين، فما استطاعوا أن يغلبوهم. فرأوا أن يجعلوا حصانًا من خشب ويُدخلوا فيه الجند ثم يقدموا هذا الحصان لأهل طروادة على أنه هدية للصلح وعقد السلام، فلما قبل الطرواديون هديتهم وجنَّ الليل أخذوا في الشرب حتى ذهب عقلهم، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم الجنود من الحصان الخشبي فأهلكوهم. الشاهد من هذه القصة أن هذا البرنامج الخبيث على شاكلة هذا الحصان الخشبي.

- برامج التنصت (Spywares): برامج تسترق النظر إلى ما يفعله المستخدم، وربما سلب القرصان البطاقة البنكية بها.

- برامج الابتزاز (Ransomwares): برامج تمنعك من ملفاتك حتى تدفع مالًا طائلًا.

وفي هذه الأمثلة كفايةٌ إن شاء الله. كل هذه الصنوف إنما هي من جنس البرمجيات الخبيثة (Malware). تليها بالذكر أخواتها:

- SQL Injection: كما قال الأول: دس السم في العسل. هذه الحيلة هجمة معلوماتية تقوم على الولوج إلى خزينة البيانات\قاعدة البيانات فورًا عبر ثغرةٍ يجدها القرصان فيأمر تلك الخزينة بأمرٍ من ضمن أوامرها المكتوبة عندها فتنفذه على العادة فيَلِجُ هو إلى الخزينة فينتقي ما شاء منها.

- Phishing: هجمة معلوماتية تسمى التصيد يرسل فيها إلى المستخدم بريد إلكتروني يظهر أنه من شركة رسمية فإذا دخل على الرابط المرفق في البريد طلب منه بعض بياناته كالبريد الالكتروني وكلمة المرور وغيرها مما هو أهم منها كالبطاقة البنكية. فلا يُدخلها إلا وقد تلقاه القرصان بالترحاب والتهليل باختراق حسابه. وهذه من أشهر الهجمات.

- Man-in-the-middle attack: إذا اتصلت بشبكة عامة مفتوحة وتحدثت مع أحدهم باستخدامها فيقدر القرصان حينئذٍ أن يخترق الاتصال ويتنصت فيجمع المعلومات.